

Especificaciones del Trabajo Práctico Integrador

Objetivo del TP

Desarrollar un sistema web completo (Frontend y Backend) delegando la programación operativa a agentes autónomos de IA. El foco principal de la evaluación estará puesto en la **orquestración del entorno de trabajo (AI Engineering)** y en la **funcionalidad entregada**, dejando de lado la evaluación tradicional de la estética o calidad directa del código fuente escrito.

Modalidad de Trabajo

- **Integrantes:** El trabajo se podrá realizar de forma **individual o en equipos de hasta 2 o 3 personas**.

Criterios de Evaluación y Calificación

Para aprobar el Trabajo Práctico (y el curso), se requiere una **nota mínima de 7 (siete) sobre 10**. La calificación se compondrá de la siguiente manera:

1. Funcionalidad del Sistema (Hasta 3 Puntos)

El equipo deberá proponer una lista de **10 casos de uso** funcionales para su sistema web antes del desarrollo.

- **Criterio de Aprobación:** El sistema web (Backend + Frontend) debe resolver de manera interactiva y sin errores críticos **un mínimo de 7 de los 10 casos de uso propuestos**.
- **Enfoque:** Se evalúa que el software funcione y cumpla con la lógica de negocio acordada.

2. Esquema de Trabajo y AI Engineering (Hasta 3 Puntos)

Se evaluará el proceso y el ecosistema de herramientas de IA que se utilizó para construir la aplicación.

- **Configuración del Entorno:** Uso efectivo de herramientas de desarrollo asistido.
- **Interacción y Contexto:** Uso correcto de reglas de contexto para guiar el desarrollo de la lógica y patrones de diseño.

3. Documentación y Justificación: El README (Hasta 1 Punto)

El repositorio deberá contar con un archivo **README.md** exhaustivo que actúe como bitácora y justificación del proceso de ingeniería:

- Explicación de la arquitectura del sistema y los 10 casos de uso planteados.
- **Justificación de AI Engineering:** Detalle de los prompts clave, metodologías de iteración, loops de autocorrección automatizados si los hubo y cómo se estructuraron las instrucciones del sistema.

Configuración detallada de los servidores MCP utilizados y su rol en el desarrollo.

4. Implementación de Model Context Protocol - MCP (Hasta 1 Punto)

Demostración práctica de la integración de agentes con su entorno a través del protocolo MCP.

- **Mínimo requerido:** Integración de al menos **2 herramientas/servidores MCP** en el flujo de desarrollo o en la arquitectura.
- **Requisito de origen:** Al menos **1 de los servidores MCP utilizados debe ser externo**.

5. Chatbot integrado. Asistente Inteligente Integrado (Hasta 2 Puntos)

El proyecto deberá integrar dentro de la aplicación web un **sistema de chat funcional** utilizando el framework de IA como **LangChain**.

Pasos a seguir

1. Definir el equipo de trabajo. Completar el equipo de trabajo para antes del 16/07/2026. Completar en el campus:
<https://campus.unla.edu.ar/aulas/mod/choicegroup/view.php?id=647818>
2. Definir el proyecto y los 10 casos de uso. Subir en un documento PDF en esta sección del campus para antes del 16/07/2026, link:
<https://campus.unla.edu.ar/aulas/mod/assign/view.php?id=647819>
 - a. El PDF debería incluir:
 - i. Tema y casos de uso.
 - ii. Stack de tecnología a utilizar.
 - iii. De cada integrante del equipo:
 1. Apellido y nombre.
 2. Mail.
 3. Usuario de github.
3. El equipo docente envía una evaluación y definición de cada TP así pueden comenzar a trabajar. Es decir, no arranquen a programar hasta tener el OK del equipo docente sobre su tema de TP y sus 10 casos de uso.